Fórmula maestra – Jabón líquido potásico (ropa y pisos) – lote base 30 L

Azul = dato que tú editas · Amarillo = por llenar. Negro = fórmula. Todo en gramos. Cambias el aceite en A5 y los litros b

Aceite / grasa	Cantidad (g)	Índice SAP KOH (g KOH / g aceite)
Aceite de girasol	5.062	0,189
Total aceites	**5.062**	
Control: aceite permitido	**OK**	
Parámetros	**Valor**	
Litros del lote base (L)	30,0	
Exceso de aceite (superfat)	2,0%	
Pureza del KOH comercial	90,0%	
Concentración de la lejía	30,0%	
Concentración final de jabón	20,0%	
Densidad estimada del jabón (kg/L)	1,00	
Alcohol etanol 96 % (% del peso del aceite)	20,0%	
Densidad del etanol 96 % (kg/L)	0,80	
Cálculo del lote	**Valor (g)**	
KOH puro para saponificación completa	956,8	
KOH puro con exceso de aceite	937,6	
KOH comercial a pesar	**1.042**	
Agua destilada para la lejía	**2.431**	
Alcohol etanol 96 % (g)	**1.012**	
Alcohol etanol 96 % (mL)	**1.266**	
Si usas alcohol de 70 % (mL, aproximado)	1.736	
Agua inicial de dilución (g de agua por g de aceite)	1,83	
Agua inicial de dilución (g)	9.281	
Agua adicional (calculada)	12.184	

Producción estimada por lote base (L)	30,0	
Aditivos (se agregan al final)	**% sobre masa**	**g por lote base**
Masa final base del lote (g)	**30.000**	
Bicarbonato de sodio	0,380%	114,0
Sal	0,580%	174,0
Fragancia	0,300%	90,0
Color	0,500%	150,0
Conservante (definir)		-

base en B9; todo se recalcula.

KOH puro requerido (g)
956,8
956,8

Notas
Aceite nuevo, insaturado: da un jabón líquido más fluido y claro, pero tiende a oxidarse y a oler a rancio con el tiempo. SAP y costo tomados de tu archivo (SAP de literatura); confirmar con la ficha del proveedor.
Un solo aceite por lote: la cantidad se calcula para que el lote base rinda los litros de B9.

Notas
Lote base de la receta. En la Orden de Producción escribes los litros que quieres (ej. 3) y todo se escala.
Supuesto: ~5 %. Bajarlo da más poder limpiador pero menos margen: con 0 % puede quedar KOH libre. Probar 1–3 % en Ensayos.
SUPUESTO sin verificar. La etiqueta de tu potasa (Químicos Proquimpi, ref. 2.4.427, lote 3F09PCA-2) no indica el % de pureza. Pide el certificado de análisis del lote. Además la foto muestra F.V. 26-07-2024: confirma si es fecha de vencimiento, porque el KOH viejo o mal cerrado pierde fuerza.
Dato de tu receta (30 %), calculada sobre el peso de KOH comercial.
Supuesto mío (20 %), el valor que decide el agua total. Si el jabón gelifica, probar 15 % (hoja Ensayos).
Supuesto: 1,00. Mídela con probeta y balanza; si es mayor, los litros reales serán menores.
DOSIS INICIAL MÍA, NO VALIDADA. Tu lote de prueba usó ~1:1 en volumen con alcohol de 70 % (y soda de sodio), así que no sirve de referencia. Probar 0, 10, 20 y 30 % en Ensayos.
Valor de referencia ≈ 0,80 kg/L. Confírmalo con la ficha del envase.

Notas

Se retira por evaporación antes de diluir; la hoja NO lo cuenta en la masa final. Sin llama, al aire libre, baño maría por debajo de 78 °C.

Aproximado: el de 70 % trae más agua y necesita ~1,4 veces el volumen. Es preferible el de 96 %.

Tu receta anterior: 11.000 g de agua para 6.000 g de aceite (≈ 1,83). Validar con el aceite nuevo.
Calculada: agua para llegar a la concentración final elegida (B13). Añadir por etapas, pesando.

Verificación: debe coincidir con B9. NO validada: medir en el primer lote.
Notas
Masa del jabón diluido sin aditivos ni alcohol. Los aditivos se calculan sobre esta masa.
Escribe tu dosis actual. Poco soluble en frío: puede cristalizar o enturbiar. Probar a 5 °C.
Escribe tu dosis actual. Espesa hasta un punto y luego adelgaza o separa. Añadir al final, por etapas, disuelta en agua tibia (el agua de la salmuera cuenta como agua adicional).
Ejemplo de formato: 0,5 %. Dosificar por peso. Probar compatibilidad con pH alcalino.
Ejemplo de formato: 0,005 %. Probar que no manche la ropa.
El benzoato de sodio actúa poco a pH 9–10. Definir uno apto para pH alto según su ficha técnica.